

ปัญหา สี่เหลี่ยมพร้อมเส้นทแยงมุม (cross_box)

[ผู้ออกแบบคำถาม: อ.ดร.วิญญู แท้ประสาทสิทธิ์]

จงเขียนโปรแกรมที่รับค่า N ซึ่งเป็นจำนวนเต็มบวกที่จากผู้ใช้ โดยที่ $N \geq 9$ จากนั้นโปรแกรมจะพิมพ์สี่เหลี่ยมพร้อมเส้นทแยงมุมอยู่ภายใน ดังแสดงในตัวอย่างข้างล่าง

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1		ตัวอย่างที่ 2	
ข้อมูลเข้า	ผลลัพธ์	ข้อมูลเข้า	ผลลัพธ์
9	***** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *****	11	***** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *****
ตัวอย่างที่ 3		ตัวอย่างที่ 4	
ข้อมูลเข้า	ผลลัพธ์	ข้อมูลเข้า	ผลลัพธ์
13	***** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *****	15	***** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *****

คำแนะนำ

- เราไม่จำเป็นต้องใช้อาเรย์สองมิติ แต่ต้องใช้ลูปสองชั้นแน่ ๆ
- เส้นทแยงมุมจากซ้ายบนไปขวาล่างหาได้ง่ายกว่าอีกอันหนึ่งเพราะตำแหน่งแถวกับคอลัมน์มีค่าเท่ากัน
- เส้นทแยงมุมอันจากขวบนมาซ้ายล่างมีเงื่อนไขที่ซับซ้อนขึ้น ต้องใช้ความคิดเล็กน้อย แต่ก็ไม่นับว่ายาก